

Activitat 4 — Denominadors nets i errors controlats

Racionalitzar denominadors senzills per guanyar eficiència i elegància, i mesurar la qualitat d'una aproximació amb l'error absolut i relatiu.

Idea clau

Aquesta activitat tanca la cara *exacta* del nombre real (fer que els càlculs quedin nets, sense arrels al denominador) i n'obre la cara *aproximada* (quan aproximem, quant ens equivoquem?). Les dues cares del fil de la unitat, per fi juntes.

Racionalitzar: fora arrels del denominador

Tenir una arrel al denominador, com $\frac{1}{\sqrt{2}}$, és incòmode: costa d'estimar i de comparar. **Racionalitzar** vol dir reescriure la fracció perquè el denominador quedi sense arrel, sense canviar-ne el valor.

El truc: multiplicar per 1 amb estil

Multipliquem numerador i denominador pel mateix radical. Com que $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$, l'arrel del denominador desapareix, i com que multipliquem *a dalt i a baix* pel mateix, el valor no canvia.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Exercici resolt 1.4.1 — Racionalitzar $\frac{6}{\sqrt{3}}$

Multipliquem dalt i baix per $\sqrt{3}$:

Solució.

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}.$$

El denominador ha quedat net (3) i encara hem pogut simplificar el 6 amb el 3. Comprovació: $2\sqrt{3} \approx 3,46$, i $\frac{6}{\sqrt{3}} \approx \frac{6}{1,73} \approx 3,46$.

Resposta: $\frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$.

Quan aproximem: l'error

Quan escrivim $\sqrt{2} \approx 1,41$ o $\pi \approx 3,14$, cometem un error. Per saber si és acceptable, el mesurem.

Error absolut i error relatiu

$$\text{error absolut} = |\text{valor exacte} - \text{valor aproximat}|$$

$$\text{error relatiu} = \frac{\text{error absolut}}{|\text{valor exacte}|} \quad (\text{sovint en } \%).$$

L'**absolut** et diu *quant* t'has desviat; el **relatiu** et diu si aquesta desviació és *gran o petita* comparada amb el que mesures. No és el mateix fallar 1 cm mesurant un llapis que mesurant un carrer.

Exercici resolt 1.4.2 — Com de bona és $\pi \approx 3,14$?

Prenem com a valor exacte $\pi = 3,14159 \dots$

Solució.

$$\text{error absolut} = |3,14159 - 3,14| = 0,00159 \dots$$

$$\text{error relatiu} = \frac{0,00159}{3,14159} \approx 0,0005 = 0,05\%.$$

Un error relatiu del 0,05% és molt petit: per a la majoria de càlculs quotidians, 3,14 és una aproximació excel·lent.

Resposta: Error absolut $\approx 0,0016$; error relatiu $\approx 0,05\%$.

Exercicis per fer

1.4.1 Racionalitza (bàsic). Deixa el denominador sense arrel:

- (a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (b) $\frac{3}{\sqrt{5}}$
- (c) $\frac{10}{\sqrt{2}}$
- (d) $\frac{4}{\sqrt{2}}$

1.4.2 Racionalitza i simplifica. Compte, que després es pot reduir:

- (a) $\frac{6}{\sqrt{3}}$
- (b) $\frac{5}{2\sqrt{5}}$
- (c) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}}$

1.4.3 Error d'una aproximació. Per a $\sqrt{2}$ (pren com a exacte 1,41421) i l'aproximació 1,41, calcula l'error absolut i el relatiu (en %).

1.4.4 Compara la qualitat. Es mesuren dues coses:

- (a) Una barra de 2 m, i el metre marca 1,98 m.
- (b) Un full de 30 cm, i la regla marca 29,7 cm.

Calcula l'error absolut i el relatiu de cada mesura. Quina mesura és *relativament* millor, encara que l'absolut sembli semblant?

1.4.5 Estima abans de racionalitzar. Sense fer el compte, digues quin d'aquests dos nombres és més gran; després racionalitza i comprova-ho:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{o} \quad \frac{1}{2}.$$

1.4.6 Aproximacions per defecte i per excés. De $\pi = 3,14159\dots$:

- (a) Dona una aproximació a les centèsimes per *truncament* i una per *arrodoniment*.
- (b) Digues quina és per defecte i quina per excés.

1.4.7 Troba l'error. Un company racionalitza així:

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{9}} = \frac{6\sqrt{3}}{9} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

On s'ha equivocat? Refes-ho bé. (*Pista: què val $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}$?*)

1.4.8 Context real. Una rajola quadrada fa 30 cm de costat. Un instal·lador necessita la diagonal per tallar-ne una a mida.

- (a) Dona la diagonal com a **valor exacte** (amb radical).
- (b) Dona'n una **aproximació** útil per tallar, en cm amb un decimal.
- (c) Per què aquí té més sentit l'aproximació que el valor exacte?

1.4.9 Repte N3+. Racionalitza $\frac{1}{\sqrt{3}+1}$. (*Pista: multiplica dalt i baix per $\sqrt{3}-1$ i recorda que $(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1) = 3-1$.*) Comprova el resultat amb la calculadora.

1.4.10 Per al Quadern d'eines. Escriu: (a) el mètode de racionalització en un exemple teu, pas a pas; (b) les fórmules de l'error absolut i relatiu; i (c) una frase que expliqui, amb les teves paraules, per què l'error relatiu és millor que l'absolut per decidir si una aproximació és bona.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

1.4.1 (a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (b) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ (c) $\frac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$ (d) $\frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$.

1.4.2 (a) $\frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$ (b) $\frac{5\sqrt{5}}{2 \cdot 5} = \frac{5\sqrt{5}}{10} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ (c) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}} = \sqrt{\frac{2}{8}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$.

1.4.3 Error absolut = $|1,41421 - 1,41| = 0,00421$; error relatiu = $\frac{0,00421}{1,41421} \approx 0,30\%$.

1.4.4 (a) abs = 0,02 m, rel = $\frac{0,02}{2} = 1\%$. (b) abs = 0,3 cm, rel = $\frac{0,3}{30} = 1\%$. Tenen el mateix error relatiu (1%): són igual de bones en termes relatius, encara que els errors absoluts (0,02 m i 0,3 cm) semblin diferents. (Es pot ajustar l'enunciat perquè una surti millor; el que s'avalua és la comparació relativa.)

1.4.5 $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71$, més gran que $\frac{1}{2} = 0,5$. Racionalitzat es veu de seguida: $\frac{\sqrt{2}}{2}$ contra $\frac{2}{2 \cdot 2} \dots$ n'hi ha prou de comparar $0,71 > 0,5$.

1.4.6 (a) truncament 3,14; arrodoniment 3,14. (b) Totes dues són *per defecte* (queden per sota de 3,14159), perquè la xifra següent és $1 < 5$, i per això l'arrodoniment coincideix amb el truncament.

1.4.7 L'error és $\sqrt{9}$: $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$, no $\sqrt{9}$ escrit com si quedés dins l'arrel. En realitat $\sqrt{9} = 3$, així que el resultat *final* coincideix ($2\sqrt{3}$), però el pas escrit és confús i incorrecte de notació: el denominador correcte és 3 directament, i $\frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$. La forma $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ a què arriba és **errònia** (hauria de ser $2\sqrt{3}$): ha dividit un cop de més.

1.4.8 (a) diagonal = $\sqrt{30^2 + 30^2} = \sqrt{1800} = 30\sqrt{2}$ cm. (b) $30\sqrt{2} \approx 42,4$ cm. (c) Per tallar cal un nombre decimal amb què mesurar amb el metre; el valor exacte $30\sqrt{2}$ no es pot marcar directament amb una cinta mètrica.

1.4.9 $\frac{1}{\sqrt{3}+1} \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}-1} = \frac{\sqrt{3}-1}{(\sqrt{3})^2-1^2} = \frac{\sqrt{3}-1}{3-1} = \frac{\sqrt{3}-1}{2} \approx 0,366$.

1.4.10 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Uneix les dues cares del fil: la racionalització (eficiència i elegància del *valor exacte*) i l'error absolut/relatiu (qualitat de l'*aproximació*). Es pot fer amb full de càlcul per explorar com baixa l'error en afegir decimals.
- **L'error rei (ex. 7).** La confusió $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{9}$ (deixar l'arrel) en comptes de $= 3$ és molt habitual; aquí porta a dividir un cop de més. Ítem **N3**, criteri **8.3**: cal identificar *on* i *per què*.
- **Error relatiu vs absolut (ex. 3 i 4).** L'objectiu conceptual és que l'alumnat entengui que la qualitat d'una aproximació es jutja en *relatiu*. L'ex. 4, amb el mateix 1% als dos casos, ho fa palès; convé demanar que ho verbalitzin (criteri 5.1: connectar la mateixa idea en contextos diferents).
- **Conjugat (ex. 9, N3+).** La racionalització amb conjugat no és exigible a tothom, però és una bella via d'aprofundiment per a B; es recolza en la identitat notable $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$, que es reprèn a la UD3.
- **Context (ex. 8).** Torna a plantejar exacte vs aproximat en una situació real de mesura,

tancant el fil de la unitat i preparant el producte final (Activitat 6).

- **Quadern d'eines (ex. 10).** Racionalització i fórmules d'error són les eines que es demanaran al Dossier del nombre real.